

מה קורה בתוך רשת תקשורת מחשבים

מהווים חומר הרחבה.



השקפים המסומנים ב-

התוכן המובא בשקפים אלו אינו מהווה חלק מהחומר המחייב
לבחינה בקורס.

הרצאת מבוא - תזכורת

הרצאת מבוא - תזכורת

- הקורס 'מתמקד' במה קורה בתוך רשת תקשורת מחשבים.
- בתוך 'הקופסא השחורה' שתוארה בהקשר של משתמשים אנושיים ושירותים ש'ניתנים להם' 'דרך'/באמצעות אפליקציות.

מיקוד הקורס

- התחום של רשתות תקשורת מחשבים מודרניות הוא רחב ומסובך מאוד.
- לא ניתן לתאר במסגרת קורס יחיד.
- בטח שלא במסגרת קורס מבוא {קורס ראשון} בתחום.
- כדוגמת הקורס שלנו.

- לכן: חייבים מיקוד !!!
- ה'מיקוד' של הקורס שלנו:
- רשתות תקשורת בשימוש של משתמשים אנושיים.
- לא IoT וכו'
- אפליקציות רשתיות שמספקות שירותים למשתמשים האנושיים.
- אפליקציות מ'סוג' client-server
- לא peer-to-peer
- וגם לא היברידיות.

- התיאור הראשון שמובא מביא דוגמא 'בולטת' של שירות: 'עבודה' עם אתר הקורס המנוהל ע"י מערכת moodle.
- האפליקציה ש'מאפשרת'/'מספקת' שירות זה למשתמשים האנושיים: אפליקציה web-ית.
- היינו צד הלקוח של האפליקציה ממומש 'על ידי' browser.

- בתיאור הזה מובאת התייחסות למושגים:

URL -

Hostname -

- קישור [= connection]

- קישור TCP.

- לא קישור UDP.

- הקמת קישור בין צד הלקוח/תכנית הלקוח לבין צד השרת/תכנית השרת

- הודעה בקשה [= http request message]

- פרוטוקול תקשורת: אוסף של חוקים מאוד מדויקים ומאוד קשיחים.

http -

- פורמט של הודעה. לפי חוקים קשיחים.

- שליחת הודעה: send()

Packet -

Packet Switching -

- ערוץ תקשורת פיזי [= physical communication link/channel]

- כרטיס רשת. NIC [= Network Interface Card]

- DTA [= Digital To Analog]

- ATD [= Analog To Digital]

Carrier signal -

- 'התקדמות' של carrier signal 'בתוך' ערוץ התקשורת הפיזי.

הרחבה: מיתוג מנות



עבודה עם ה- chat !!!

להעלות הפרומפטים שבאתר הקורס:

- פרומפט 'פתיחה'

- בצירוף הפרומפט שהכולל שאלות לגבי הנושא של *packet switching* ו- *statistical multiplexing*.

לא חובה !!

רק מי שרוצה בכך !!

פרוטוקולי תקשורת:
תיאור ראשוני מאוד

- הסבר ראשוני לגבי המושג 'פרוטוקול תקשורת':

אוסף של חוקים מאוד ברורים, מאוד מדויקים ומאוד קשיחים שמתארים את הכללים להעברת מידע בין שתי צדדים ש'שייכים' לרשת תקשורת מחשבים.

דוגמאות:

א. בין צד הלקוח וצד השרת של אפליקציה רשתית.

- חוקים שונים [= פרוטוקולים שונים!] עבור אפליקציות שונות.

- בהתאם לאופי המידע המועבר ובהתאם לסוג השירות

- טקסט, video stream, audio stream, voice stream

- דפי web, הודעות דוא"ל, הרצת תוכניות על מחשב מרוחק,

- ניווט רחפן

- 'הרבה' {מאוד} פרוטוקולים

דוגמאות:

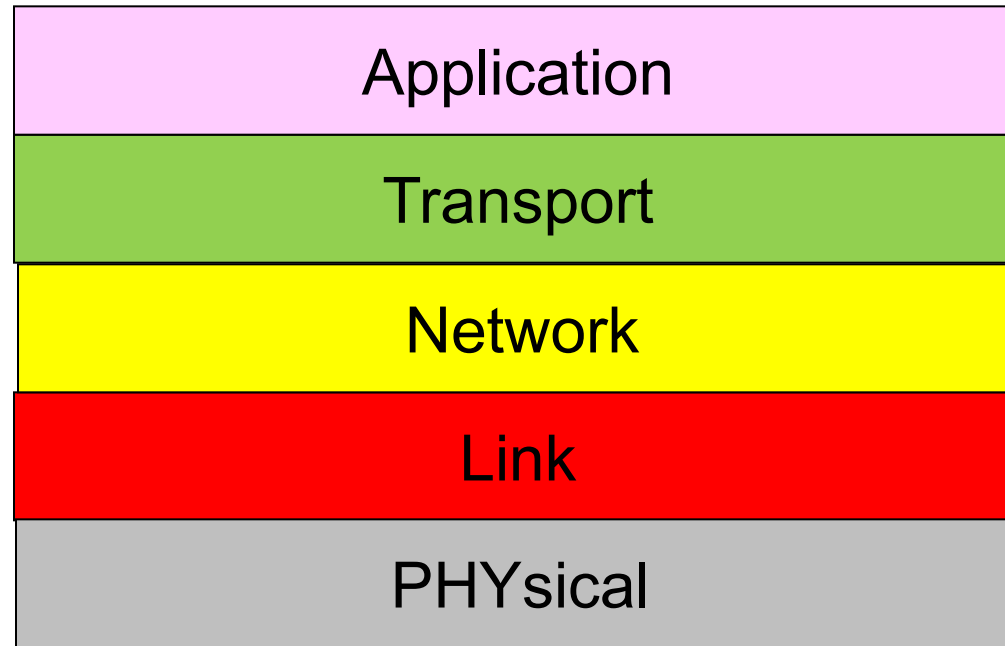
ב. בין TCP במחשב אחד לבין TCP במחשב שני
- מה זה TCP? יוסבר בהמשך. בהרחבה רבה.
או: בין UDP במחשב אחד ל- UDP במחשב שני.
- מה זה UDP? יוסבר בהמשך.

ג. בין IP במחשב ממנו נשלחות packets לבין IP בצידוד תקשורת אליו מחובר המחשב {באמצעות ערוץ תקשורת פיזי}

בין IP בצידוד תקשורת A לבין IP בצידוד תקשורת B, שמחובר ל- A באמצעות ערוץ תקשורת פיזי.
בין IP בצידוד תקשורת לבין IP במחשב שאליו נשלחות packets, ואשר מחובר לצידוד התקשורת באמצעות ערוץ תקשורת פיזי

ד. בין 2 כרטיסי רשת שמחוברים זה עם זה באמצעות ערוץ תקשורת קווי חשמלי {כבל}
בין 2 כרטיסי רשת שמחוברים זה עם זה באמצעות ערוץ תקשורת אלחוטי {האוויר}
בין 2 כרטיסי רשת שמחוברים זה עם זה באמצעות ערוץ תקשורת קווי אופטי {סיב אופטי}

The TCP/IP Protocol Stack



- *Each layer relies on services from layer below*
- *Each layer exports services to layer above*
- *Interface between layers defines interaction*
- *Hides implementation details*
- *Layers can change without disturbing other layers*

Application layer

- שכבה עליונה [= שכבה מס' 5] נקראת שכבת היישומים [application layer =]
- היא 'כוללת' את כל הפרוטוקולים שממומשים בתוך אפליקציות רשתית.

- ז"א היא כוללת את: HTTP, SMTP, POP3, IMAP, ftp, telnet, .. -- פרוטוקולים סטנדרטיים

- אופיינו על ידי IETF [Internet Engineering Task Force =]

- וגם את הפרוטוקולים שממומשים ב-zoom, ואת אלו שממומשים ב-Waze, וכו'. -- פרוטוקולים לא סטנדרטיים

- לא אופיינו ע"י IETF או ע"י גוף תקינה מוכר אחר.

Transport layer

- השכבה 'שמתחתיה' (= 'מתחת' לשכבה 5), שכבה מס' 4, נקראת שכבת התעבורה [= ה-transport layer]

- השכבה הזו כוללת 2 פרוטוקולים בלבד (להבדיל משכבה 5 שכוללת אלפים רבים של פרוטוקולים)

- האחד נקרא TCP (= Transmission Control Protocol)

- השני נקרא UDP (= User Datagram Protocol)

- שניהם סטנדרטיים

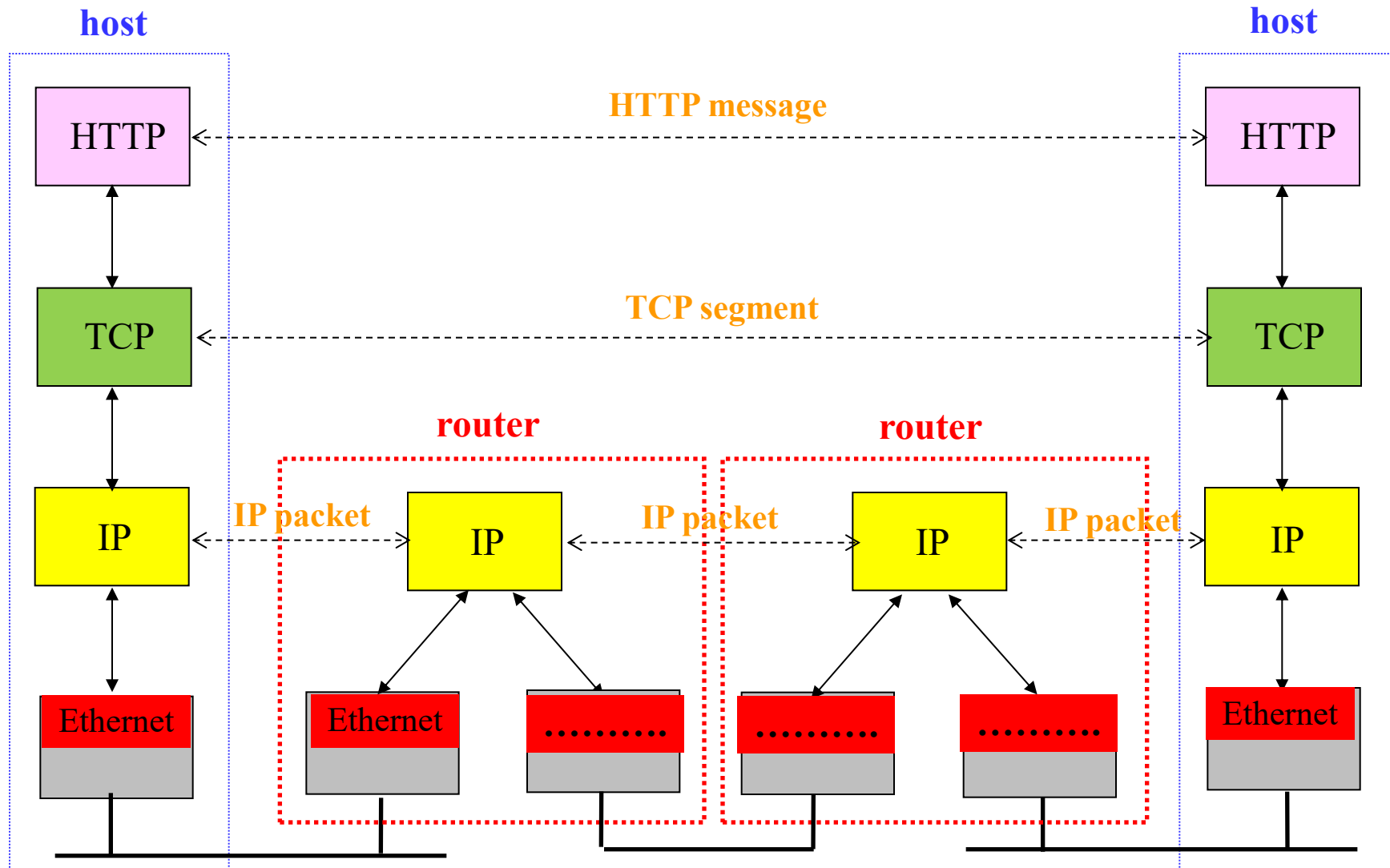
- אופיינו ע"י IETF

Transport layer

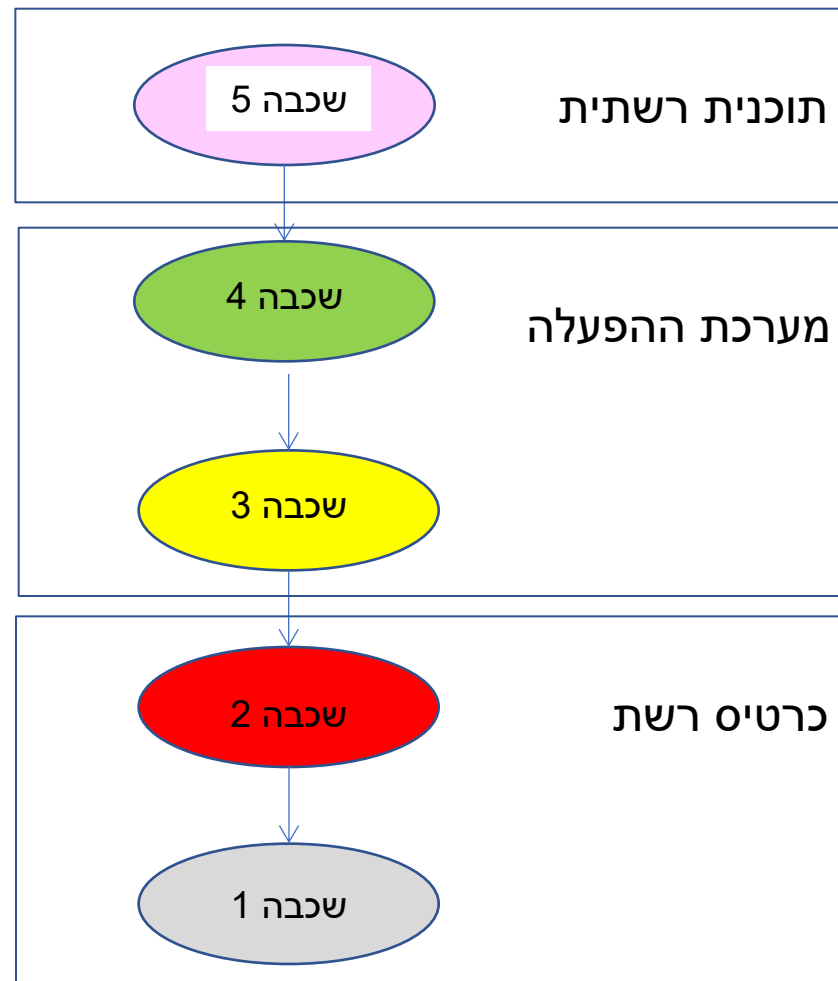
- שניהם, TCP ו-UDP, ממומשים בתכנה!
- הם לא ממומשים כחלק מאפליקציה רשתית (= בתוך אפליקציה רשתית)

- ש: אם הם ממומשים בתכנה ולא בתוך אפליקציה רשתית, אז איפה הם ממומשים?
- ת: ב'תוך' מערכת ההפעלה.
ב'תוך' הגרעין {kernel} של מערכת ההפעלה

- הסבר:
- מער' ההפעלה היא הרי תכנית (= ממומשת בתכנה)
- וחלק מהמימוש שלה כולל את המימוש של TCP ושל UDP

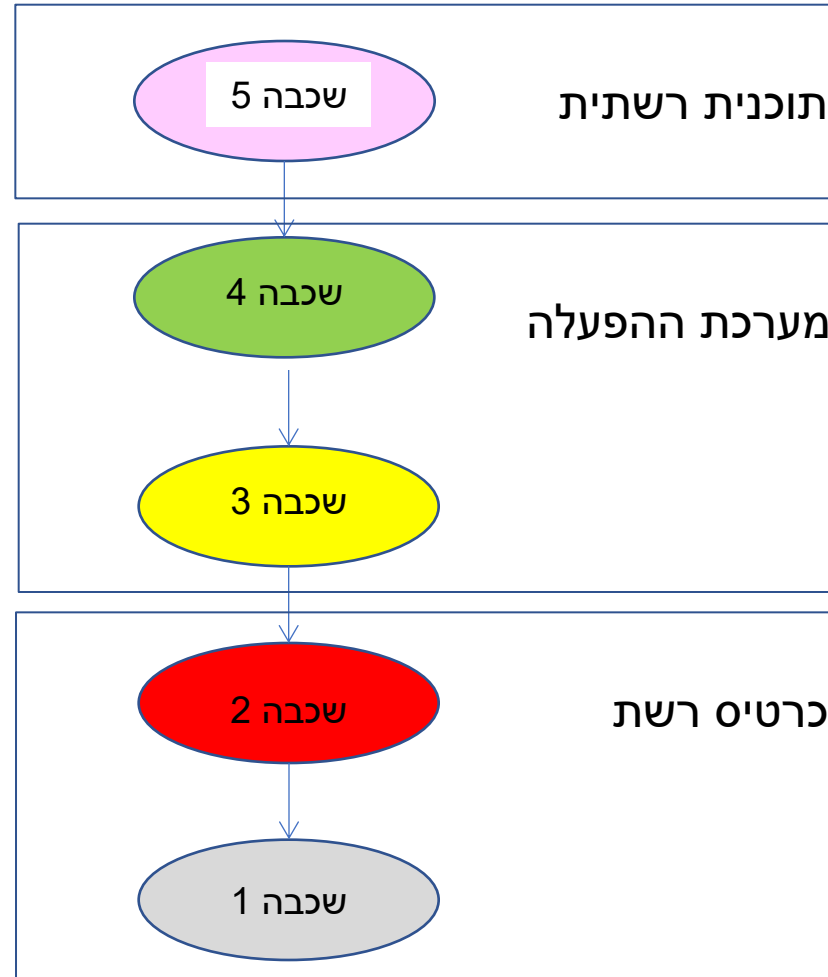


TCP/IP Protocol Stack



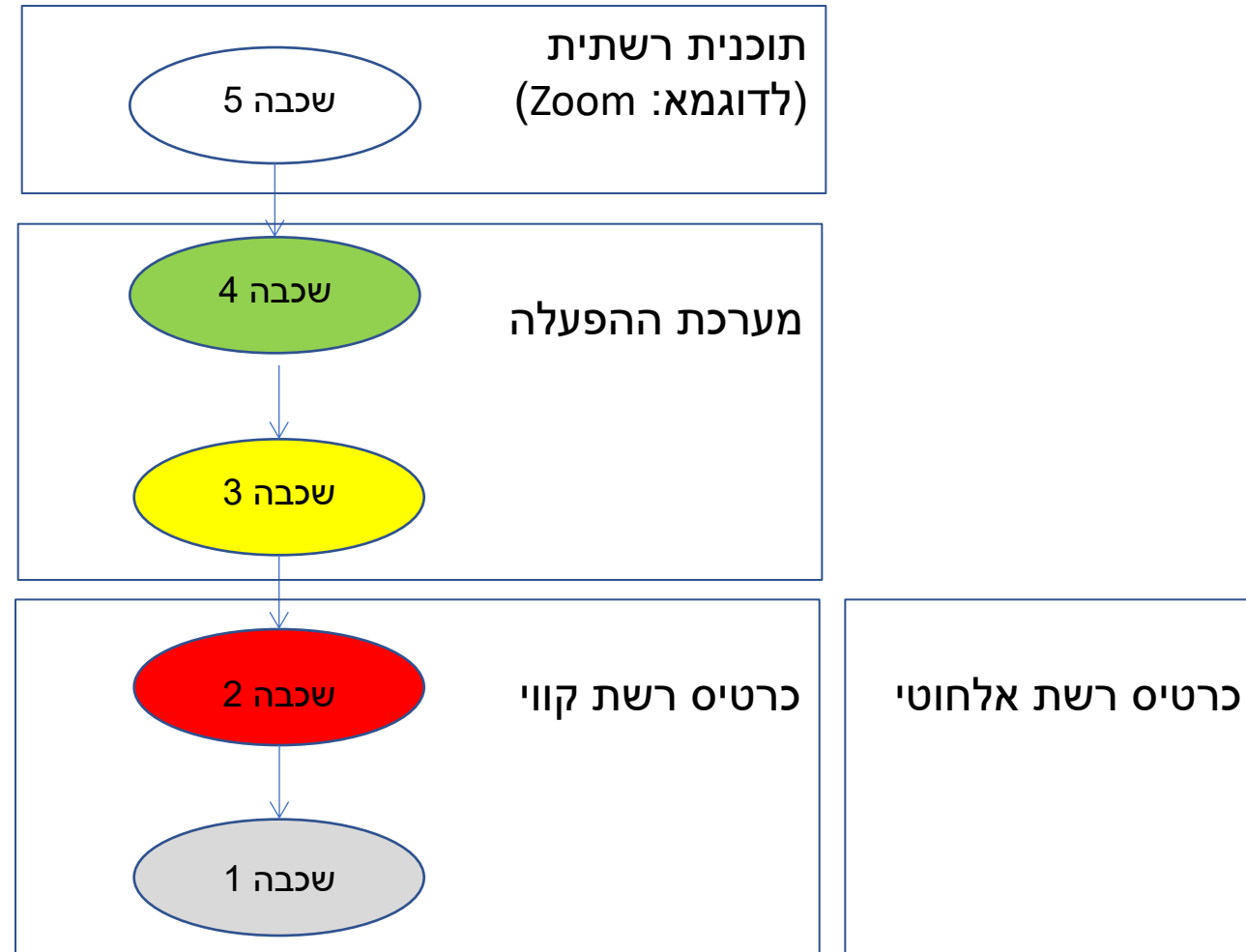
TCP/IP Protocol Stack – in a desktop

desktop



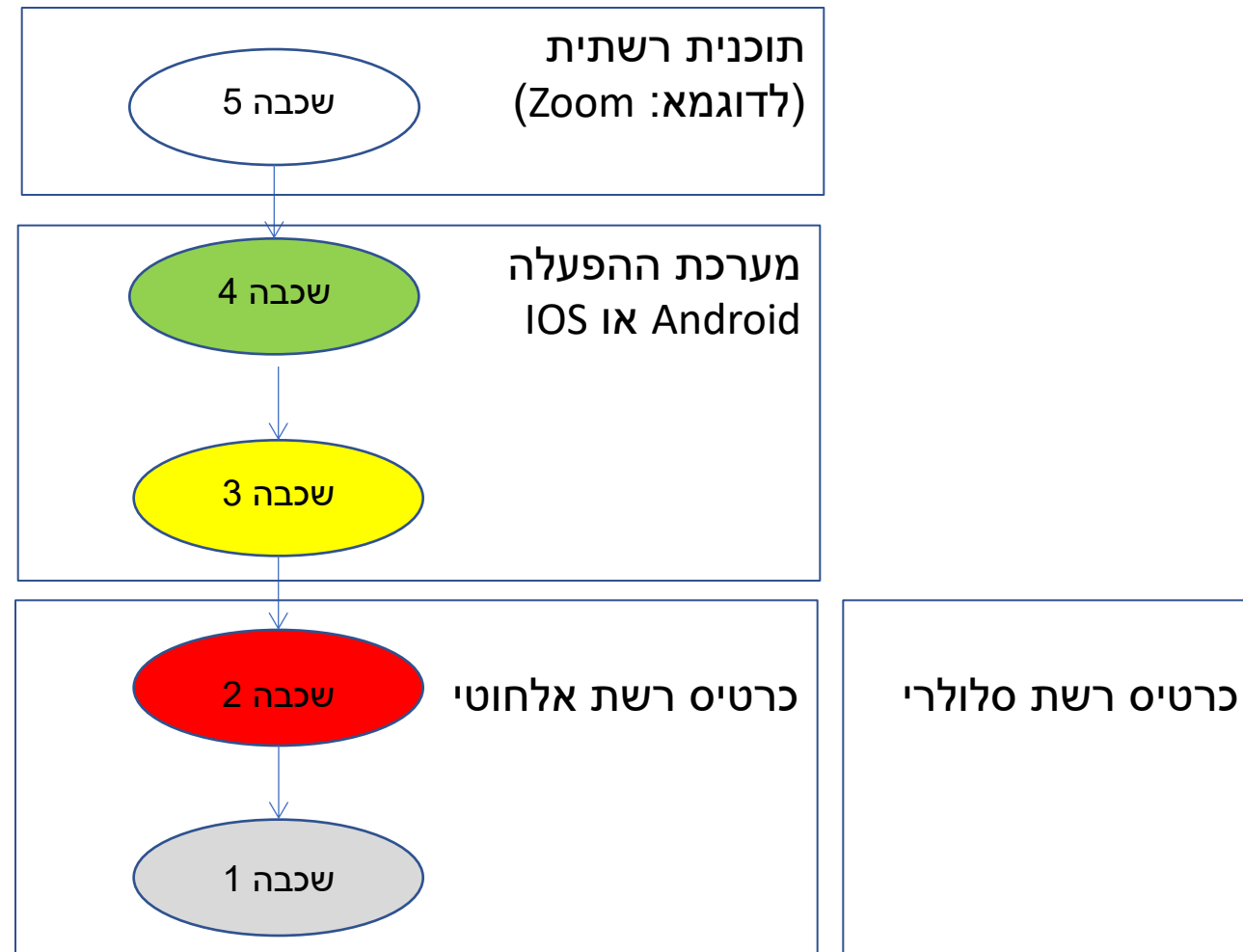
TCP/IP Protocol Stack – in a laptop

laptop

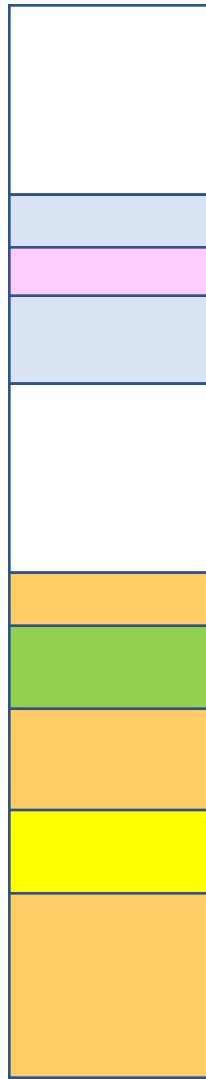


TCP/IP Protocol Stack – in a smartphone

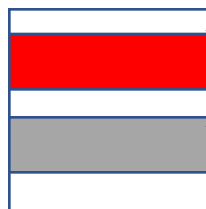
Smartphone



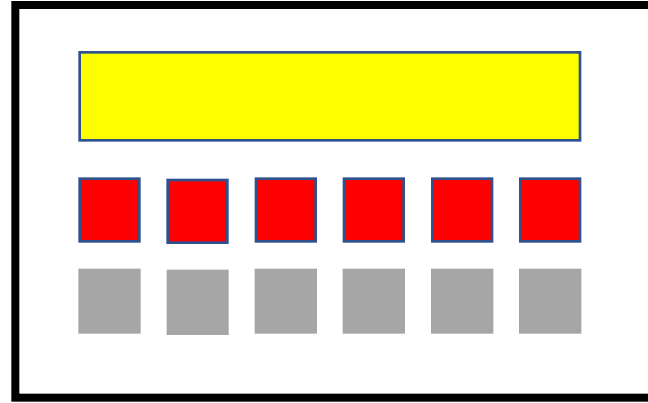
MM



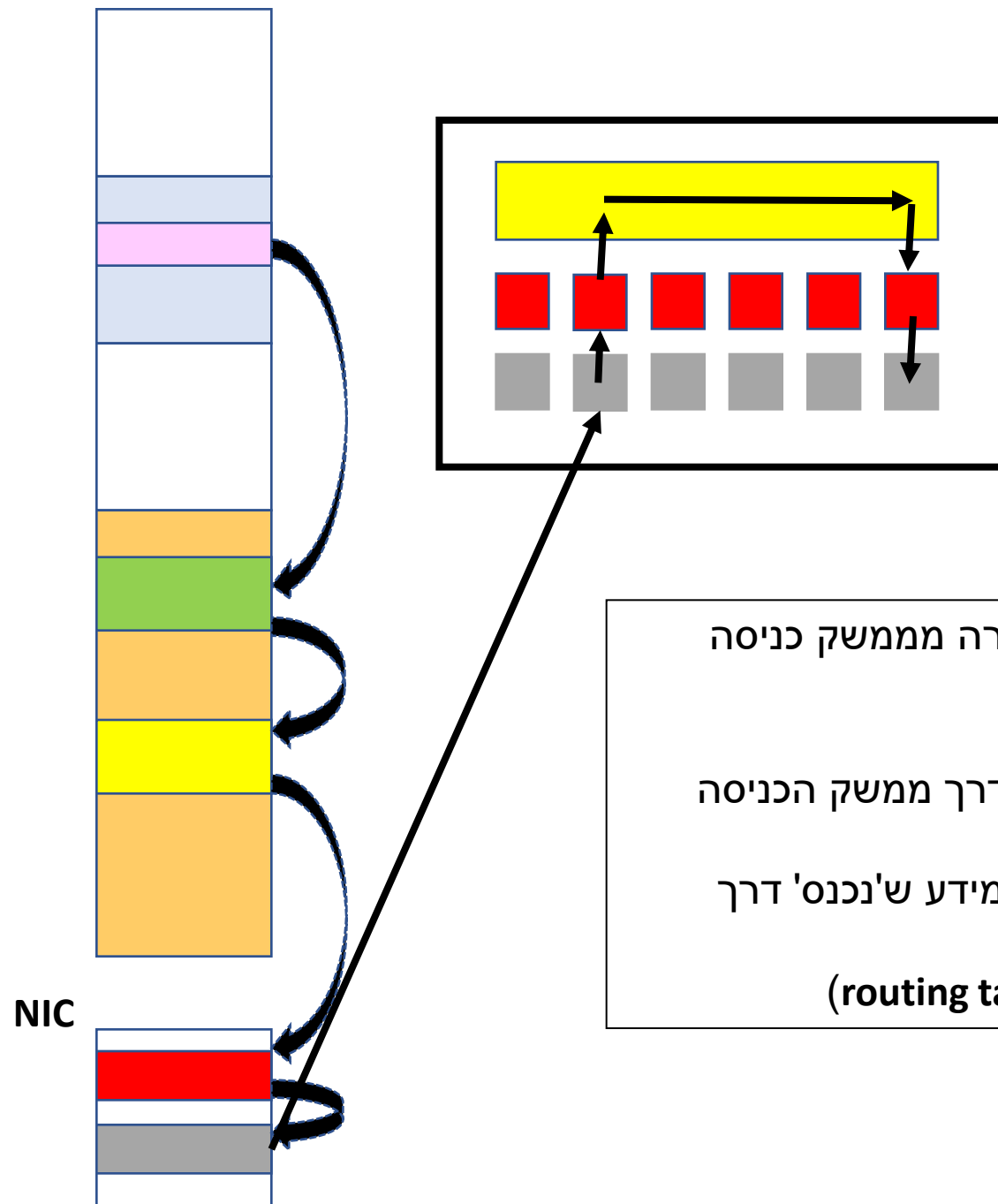
NIC



switch



MM



הצעד המתואר בציור נקרא **מיתוג** (= **switching**): העברה מממשק כניסה (input interface) לממשק יציאה (output interface).

ההחלטה לאיזו ממשק יציאה למתג את המידע ש'נכנס' דרך ממשק הכניסה נעשית לפי:

- כתובת ה-IP של היעד (הנמען). כתובת זו מצורפת למידע ש'נכנס' דרך ממשק הכניסה.

- מידע ששמור במבנה נתונים שקרוי **טבלת ניתוב** (routing table)